TP 1 : Bibliothèques Tierces et Documentation

Enseignant : Abderrahmane Kasmi — **Public :** 1ère année Cycle Ingénieur ISEN

1 Introduction

Ce TP a pour objectif de vous familiariser avec l'utilisation de bibliothèques tierces en Python, à travers trois tâches concrètes et indépendantes. Chaque tâche s'appuie sur une bibliothèque différente, dont vous devrez consulter la documentation officielle pour la réaliser.

Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Installer et importer une bibliothèque tierce.
- Lire une documentation technique pour identifier les fonctions pertinentes à un besoin donné.
- Découvrir des bibliothèques utiles.
- Générer et gérer un fichier de dépendances `requirements.txt`.

Règles du jeu

Pour chaque tâche, appuyez-vous en priorité sur la documentation officielle de la bibliothèque concernée.

2 Mise en place de l'environnement

Avant de commencer, assurez vous que vous avez python installer sur vos machines. Verifier les version de `python` et du gestionnaire de paquets `pip` :

```
python --version
pip --version
```

Afficher la liste des bibliothèques :

```
pip list
```

D'ou viennent ces bibliotèques

3 Tâche 1 — Recadrer une image avec Pillow

3.1 Contexte

La bibliothèque `Pillow` permet d'ouvrir, de manipuler et de sauvegarder des images en Python. Documentation officielle : `https://pillow.readthedocs.io/`

3.2 Consignes

1. Installer la bibliothèque `pillow` :

```
pip install pillow
```

2. Placez l'image `junia.png` dans votre dossier de travail.
3. Ouvrez l'image avec Pillow et affichez ses dimensions d'origine (largeur, hauteur).
4. Recadrez l'image pour avoir le logo de junia au centre.
5. Sauvegardez l'image recadrée sous un nouveau nom (`junia_crop.png`).

Indice de lecture de documentation

Recherchez du côté de la classe `Image` et de sa méthode de recadrage (crop). Vous devrez comprendre le système de coordonnées utilisé par Pillow (origine en haut à gauche) pour calculer correctement la zone à conserver.

3.3 Livrable

Un script `exo1_pillow.py` ainsi que l'image recadrée obtenue.

4 Tâche 2 — Afficher un graphique avec matplotlib

4.1 Contexte

La bibliothèque `matplotlib` permet de créer des visualisations de données en Python. Documentation officielle : `https://matplotlib.org/stable/`

4.2 Jeu de données

Voici le relevé mensuel du nombre de visiteurs d'un site web sur une année :

Mois	Visiteurs
Janvier	1200
Février	1350
Mars	1600
Avril	1450
Mai	1800
Juin	2100
Juillet	1950
Août	1700
Septembre	2200
Octobre	2400
Novembre	2600
Décembre	3000

4.3 Consignes

1. Installer la bibliothèque `matplotlib` :

```
pip install matplotlib
```

2. Recopiez ce jeu de données dans deux listes Python (`mois` et `visiteurs`).

3. Tracez une courbe (*line chart*) représentant l'évolution du nombre de visiteurs au fil des mois.
4. Ajoutez un titre au graphique, ainsi que des labels pour les axes des abscisses et des ordonnées.
5. Sauvegardez le graphique obtenu au format `.png`.

Indice de lecture de documentation

Consultez la section *Quick start guide* pour la fonction de tracé de base, puis la référence des fonctions de personnalisation des axes (`xticks`) si le texte des mois se chevauche.

4.4 Livrable

Un script `exo2_matplotlib.py` ainsi que le graphique généré.

5 Tâche 3 — Générer un QR code

5.1 Contexte

La bibliothèque `qrcode` permet de générer des QR codes à partir de texte ou d'URL. Documentation officielle : `https://pypi.org/project/qrcode/`

5.2 Consignes

1. Installer la bibliothèque `qrcode` :

```
pip install qrcode
```

2. Générez un QR code encodant l'URL du site de votre choix (par exemple celui de l'école, ou tout autre site).
3. Sauvegardez le QR code généré au format `.png`.
4. Vérifiez, en le scannant avec votre téléphone, que le QR code redirige bien vers l'URL choisie.

5.3 Livrable

Un script `exo3_qrcode.py` ainsi que l'image du QR code généré.

6 Tâche 4 — Exporter les dépendances (requirements.txt)

6.1 Contexte

Dans un projet Python, il est essentiel de répertorier l'ensemble des bibliothèques tierces nécessaires ainsi que leurs versions afin de garantir la reproductibilité de l'environnement d'exécution.

6.2 Consignes

1. Générez à la racine de votre dossier de travail un fichier `requirements.txt` contenant les bibliothèques utilisées durant ce TP (`pillow`, `matplotlib`, `qrcode`).

Indice

La commande `pip freeze > requirements.txt` permet d'exporter directement la liste des dépendances installées dans votre environnement vers le fichier souhaité.

6.3 Livrable

Le fichier `requirements.txt` correctement renseigné.